سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة: .....
مدرسة: .....

المادة: الرياضيات
الصف: السابع
الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

مشروع الرياضيات: «أنا مهندس بيتي»

أداة تقويم: **المشروع (١٠ درجات)** وفق وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة الرياضيات (٥–١٠)، سبتمبر ٢٠٢٦

اسم الطالب / الطلبة			
الصف		**رقم المجموعة**	
تاريخ التسليم		**الموضوع المختار**	

فكرة المشروع

تريد أسرتك تجديد **غرفة أو حديقة صغيرة في البيت**. ستعمل مهندساً: تقيس، وترسم مخططاً، وتحسب المساحة والمحيط، وتقدّر التكلفة، وتستفيد من التخفيضات، ثم تقدّم تقريراً مقنعاً لأسرتك بأفضل خطة.

ارتباط المشروع بوحدات الفصل الأول

الوحدة	أين تظهر في المشروع؟
الطول والكتلة والسعة	قياس الأبعاد بالمتر والسنتيمتر والتحويل بينهما
المساحة والمحيط	مساحة الأرضية أو الحديقة، ومحيطها لحساب الإطار أو السياج
الزوايا	زوايا المخطط، وزوايا رصّ البلاط أو ترتيب الأثاث
الأعداد العشرية والكسور العشرية	الأسعار بالريال والبيسة وحساب التكلفة
الكسور	الجزء المخصص لكل استخدام من المساحة (مثلاً ⅓ للجلوس)
النسب المئوية	التخفيضات في المحلات ونسبة كل بند من الميزانية
العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ	كتابة صيغة للتكلفة الكلية، مثل: ت = ع × س + أجرة العامل
الأعداد الصحيحة والقوى والجذور	مساحة البلاطة المربعة (ل²) وإيجاد طول ضلعها من مساحتها (√)

اختر موضوعاً واحداً

(أ) تبليط غرفة: احسب عدد البلاطات المربعة اللازمة لأرضية غرفة، وتكلفتها، وقارن بين نوعين من البلاط.

(ب) حديقة المنزل: صمّم حديقة مستطيلة فيها عشب وممرات وأحواض زراعة، واحسب طول السياج وتكلفة العشب.

(ج) ركن الدراسة: صمّم ركناً للدراسة في غرفتك (مكتب، رف، سجادة)، وتسوّق له بميزانية محددة مع الاستفادة من التخفيضات.

يجوز أن يختار أكثر من طالب الموضوع نفسه، بشرط أن تختلف القياسات والبيانات والمعالجة.

خطوات العمل

المرحلة	المطلوب
١. التخطيط	اكتب هدف المشروع في جملة واحدة. حدّد الأدوات (شريط قياس، مسطرة، منقلة، ورق مربعات) وطريقة جمع البيانات (قياس، زيارة محل، موقع إلكتروني، سؤال الأسرة).
٢. جمع البيانات	قس الأبعاد الحقيقية ودوّنها في جدول بوحدتين (م، سم). اجمع أسعار ٣ منتجات على الأقل من محلين مختلفين.
٣. الرسم	ارسم مخططاً بمقياس رسم على ورق المربعات، مع كتابة الأبعاد وقياس زاويتين على الأقل بالمنقلة.
٤. الحسابات	احسب المساحة والمحيط، وعدد القطع اللازمة، والتكلفة قبل التخفيض وبعده، ونسبة كل بند من الميزانية الكلية. اكتب صيغة جبرية للتكلفة.
٥. ماذا لو؟	غيّر متغيراً واحداً (مقاس البلاطة، أو نسبة التخفيض، أو طول الحديقة) وتنبّأ بأثره على التكلفة، ثم تحقق بالحساب.
٦. التقرير والعرض	تقرير من ٢–٤ صفحات: الهدف، البيانات، المخطط، الحسابات، الخطة المقترحة والسبب. عرض شفوي مدته ٣ دقائق أمام زملائك.

ضوابط المشروع

- فردي أو جماعي من ٢ إلى ٥ طلاب، ويُقيَّم كل طالب حسب دوره.
- تُستخدم خامات ومصادر متوفرة في البيئة، دون تكلفة على الأسرة.
- مراعاة قواعد الأمن والسلامة عند القياس، وعدم استخدام أدوات حادة دون إشراف.
- تُكتب جميع الحسابات بخط الطالب، وتُعرض خطوات الحل كاملة.
- يسلَّم المشروع في الموعد المحدد أعلاه.

استمارة تقييم المشروع (للمعلم)

اسم الطالب: ..... الموضوع: .....

م	بند التقييم	المعايير	الدرجة
١	**التخطيط** (٣ درجات)	تحديد الهدف من المشروع وأدواته	٣/
		تحديد الطريقة المناسبة لجمع البيانات وعرضها	
		تنظيم البيانات (جدول القياسات والأسعار)	
٢	**العمل** (٥ درجات)	تنفيذ المشروع بجودة وبالأدوات المناسبة (المخطط والقياس)	٥/
		الحسابات صحيحة ومتسلسلة وواضحة (المساحة، المحيط، التكلفة، النسب)	
		دقة الأدلة ووضوحها ومنطقيتها	
		التنبؤ بما يحدث لو تغيّر أحد متغيرات المشروع («ماذا لو؟»)	
٣	**التقرير** (درجتان)	وضوح التقرير وعرضه مع ذكر الأدلة	٢/
		التواصل بلغة واضحة والقدرة على الحوار والإقناع	
	المجموع		**١٠/**

تنبيه من الوثيقة: لا يُعطى الطالب صفراً في المشروع، لأن المعلم يشرف عليه من التخطيط حتى التسليم. إذا أخفق الطالب في بعض الخطوات أو وصل إلى نتائج غير دقيقة، تُرصد الدرجة بتقدير منطقي من استمارته.

ملاحظات المعلم:

.....

اسم المعلم: ..... التوقيع: .....